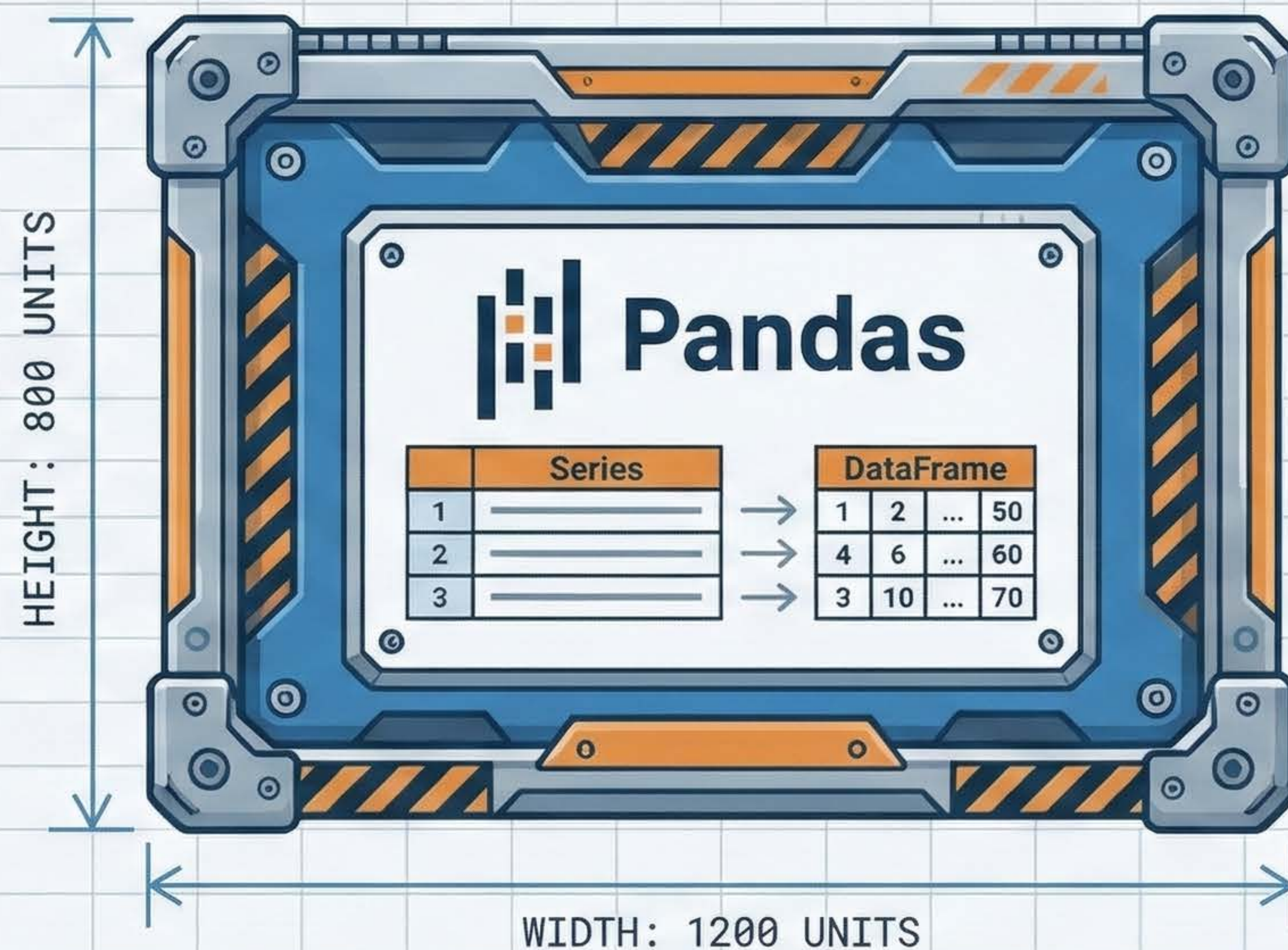


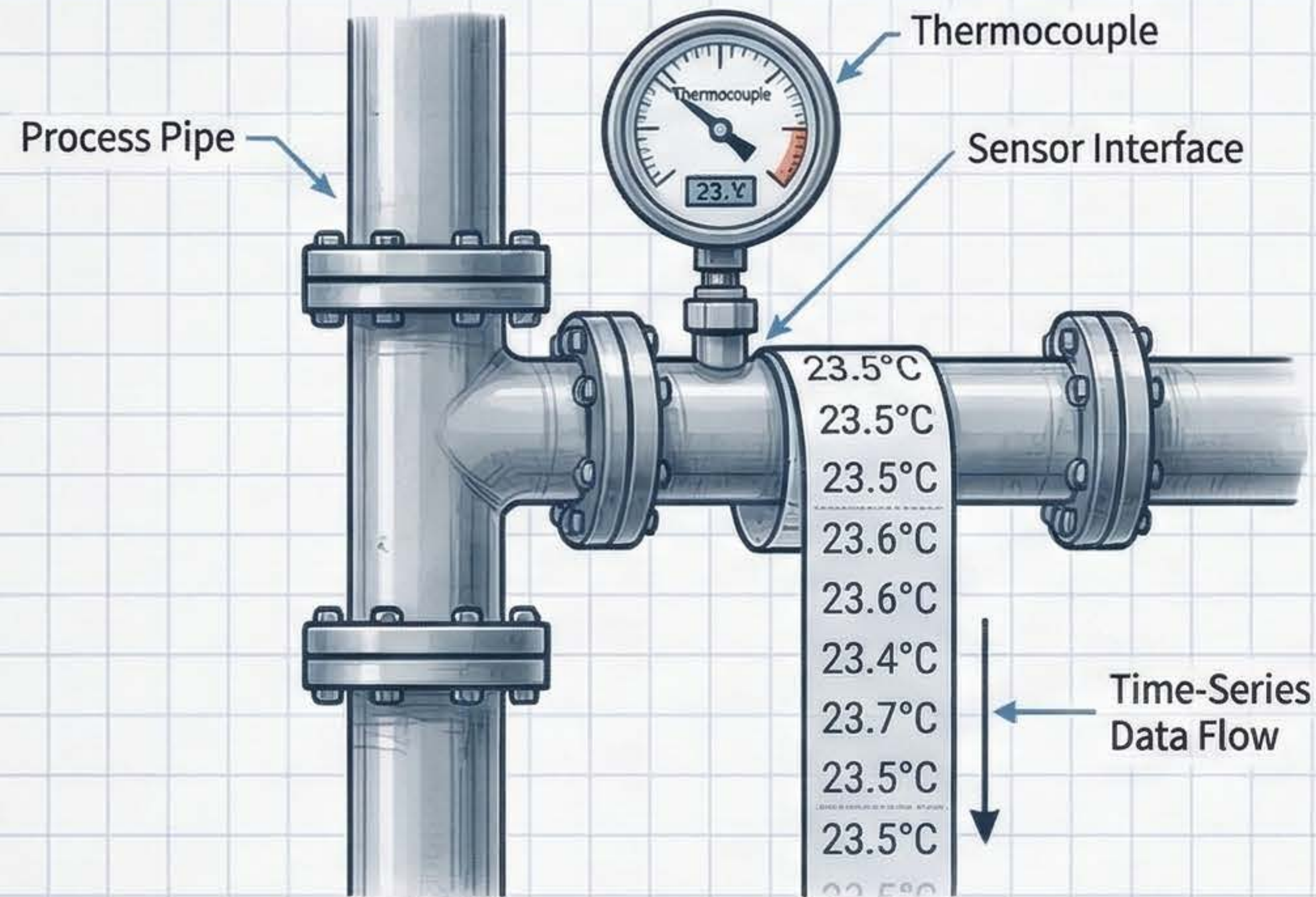
Pandas 核心資料結構

建構化工數據分析的數位基石



資料容器的層級：從單一測點到全廠監控

Series (序列)：單一維度數據流



類似單一感測器的歷史紀錄 (Log)。
一維陣列結構，帶有標籤索引。

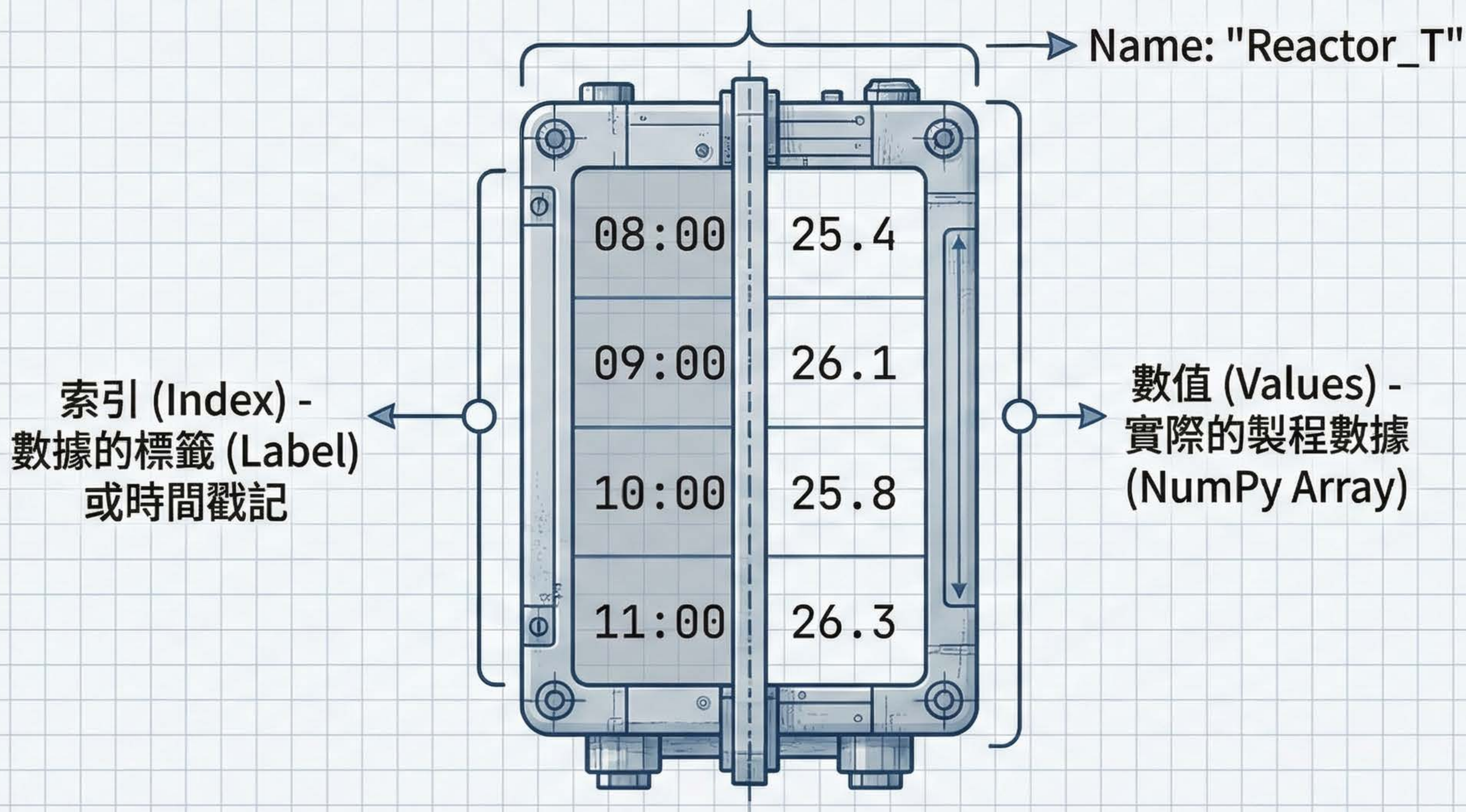
DataFrame (資料框)：多維度製程全貌



類似 Excel 試算表或 SQL 資料表。
由多個 Series 組成的二維表格。

Key Insight: 在進行任何分析之前，我們必須先將數據「裝入」正確的容器中。

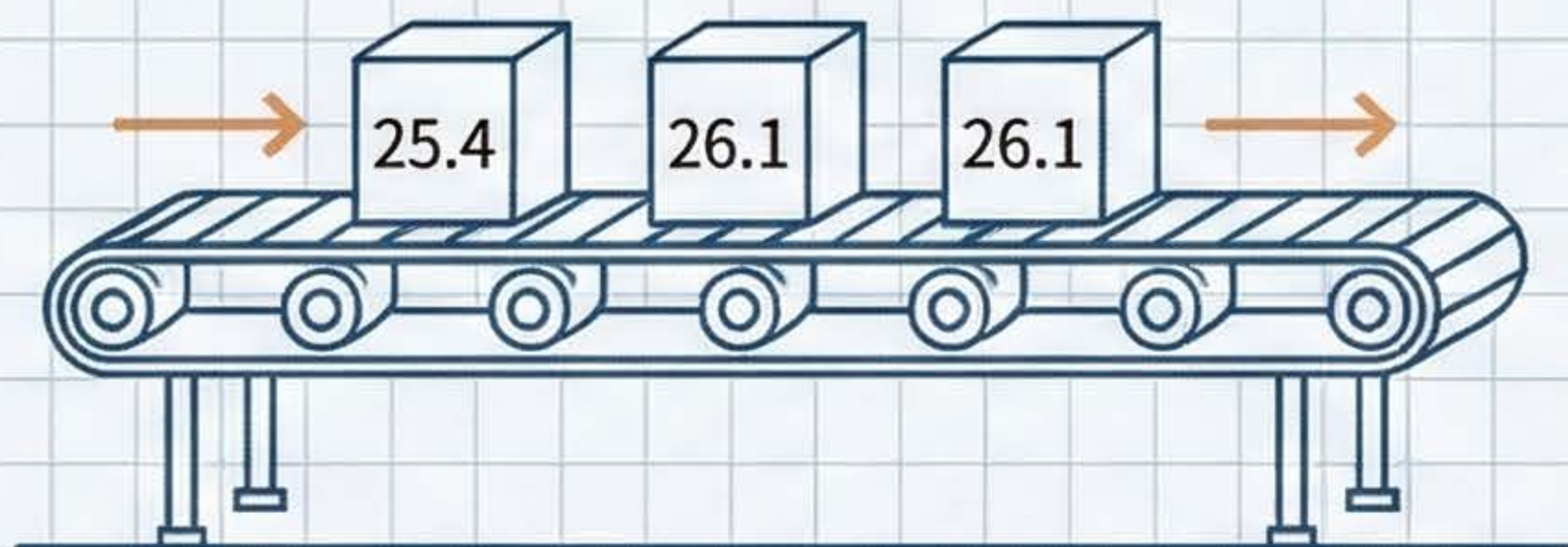
組件拆解 (1) : Series (一維標籤陣列)



Series 是 Pandas 的基礎建構單元，可視為「增強版的 NumPy 陣列」，因為它擁有明確的標籤索引。

組裝說明：建立 Series 物件

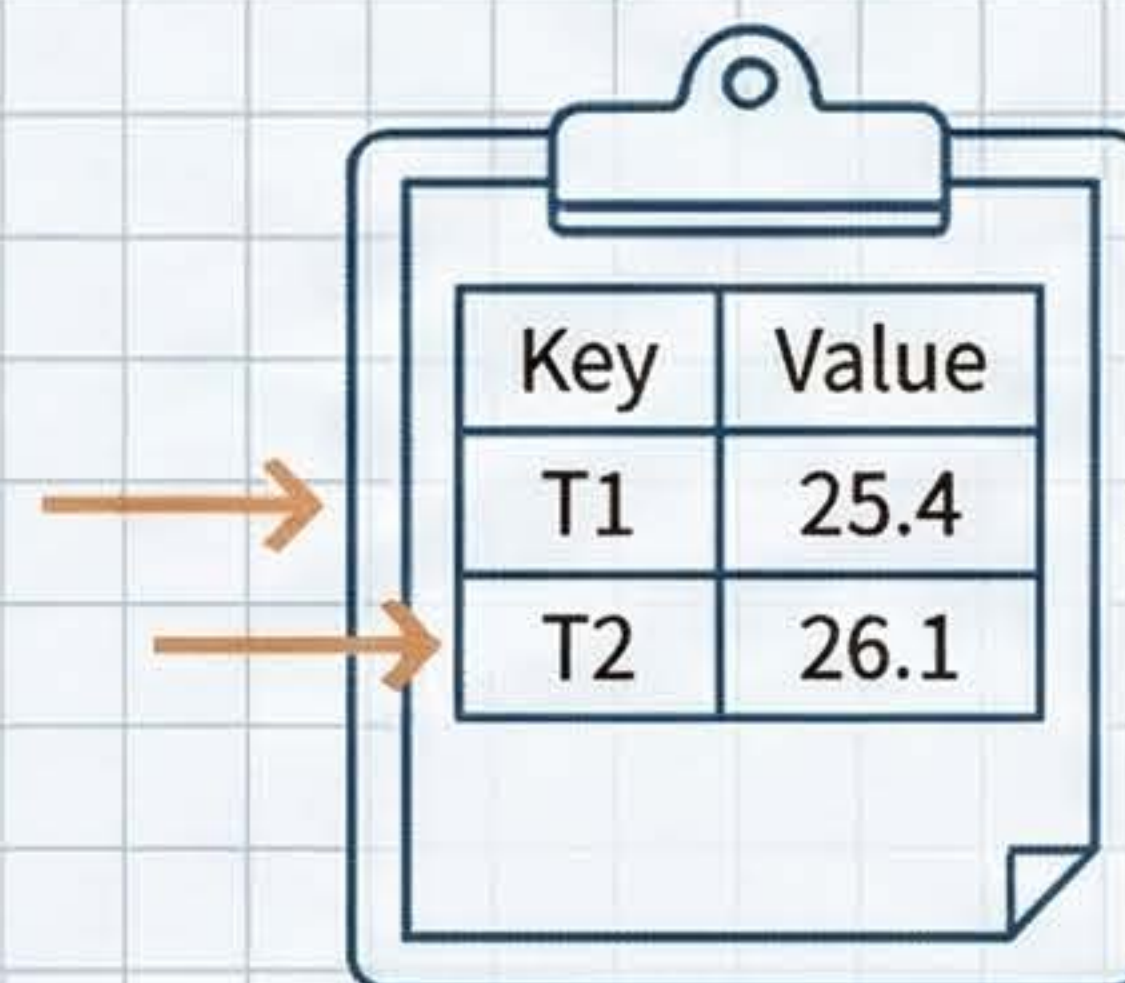
Method 1: From List (使用列表)



```
pd.Series([25.4, 26.1], index=['T1', 'T2'])
```

注意: 需要明確指定 index 參數，否則預設為 0, 1, 2...

Method 2: From Dictionary (使用字典)

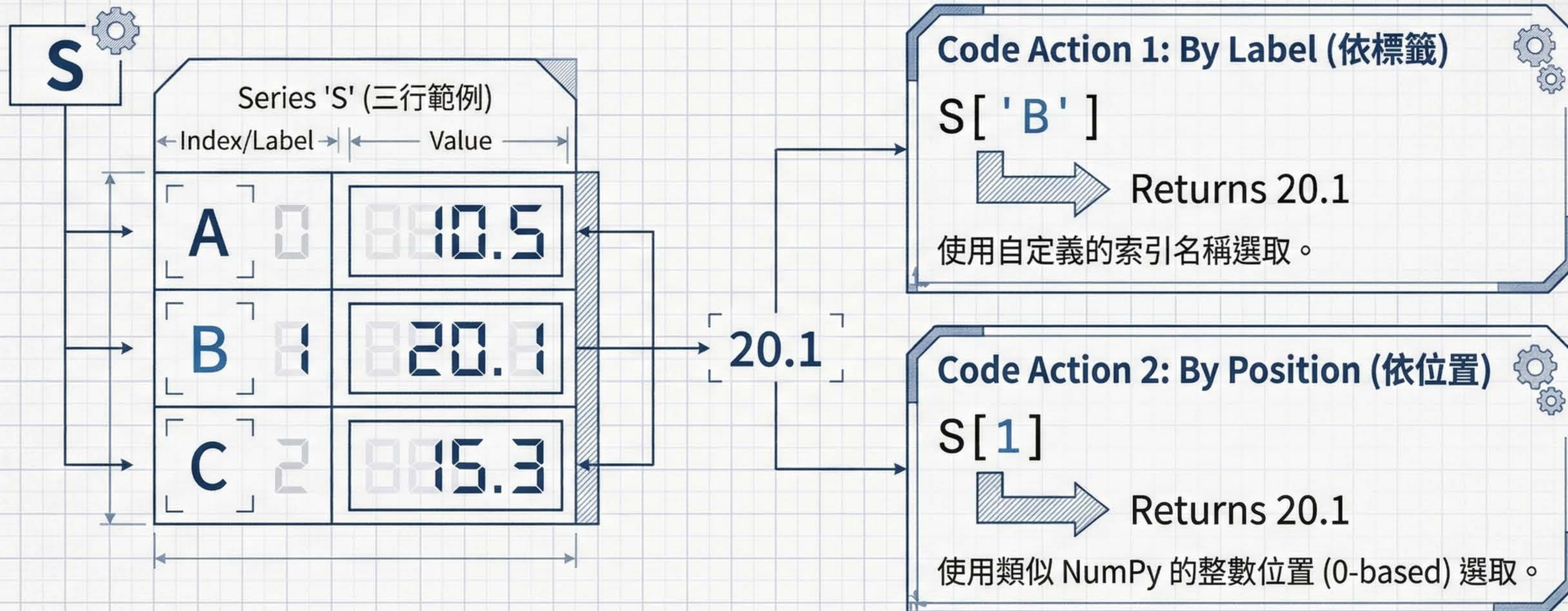


```
pd.Series({'T1': 25.4, 'T2': 26.1})
```

自動轉換：字典的 Key 轉為 Index，Value 轉為數值

Pro Tip: 在化工應用中，Index 通常是「時間」或「批次編號」，這讓數據檢索比 NumPy 的純數字索引更直觀。

操作手冊：Series 的索引與選取



Safety Note: 雖支援切片操作，但在工程應用中，建議明確區分「位置」與「標籤」以避免混淆。

系統拆解 (2) : DataFrame (二維標籤表格)

The diagram illustrates a DataFrame as a 2D table. It features a central table with three rows and three columns. The first column contains index labels (B-01, B-02, B-03), the second column contains temperature values (120.5, 122.1, 119.8), the third column contains pressure values (3.2, 3.4, 3.1), and the fourth column contains flow rate values (500, 510, 495). Annotations include: 'Columns (Axis 1): 變數' (Variables) with a horizontal double-headed arrow above the table; 'Index (Axis 0): 觀測值/標籤' (Observation values/Labels) with a vertical double-headed arrow to the left of the table; and 'Values: 數據區域' (Data area) with a large arrow pointing to the data cells of the table.

	Temp_C	Press_bar	Flow_Lh
B-01	120.5	3.2	500
B-02	122.1	3.4	510
B-03	119.8	3.1	495

DataFrame 是 Pandas 最核心的結構。

- 它是 Series 的容器：每一欄 (Column) 都是一個 Series。
- 它是共享索引的集合：所有欄位共用同一個 Index。

結構透視：DataFrame 與 Series 的關係

Industrial
Swiss
Blueprint

Series 1: Temp_C

Temp_C	
A	120.5
B	122.1
C	119.8

Exploded View

	Temp_C	Press_bar	Flow_Lh
A			
B			
C			

Series 3: Flow_Lh

Flow_Lh	
A	500
B	510
C	495

DataFrame = Dictionary of Series (一系列 Series 的字典集合)

工程譬喻：就像一個控制面板 (DataFrame) 是由多個獨立儀表 (Series) 組裝而成。
當選取單一欄位時 (例如 `df['Temp_C']`)，回傳物件即為 Series。

組裝說明：建立 DataFrame 物件

Industrial
Swiss
Blueprint

Notepad

```
data = {  
    'Reactor': ['R1', 'R2', 'R3'],  
    'Temp': [120, 150, 110],  
    'Pressure': [3.5, 4.2, 3.1]  
}  
df = pd.DataFrame(data)
```

Reactor

Temp

Pressure

Reactor

Temp

Pressure

0

'R1'

120

3.5

1

'R2'

150

4.2

2

'R3'

110

3.1

最常用的方式：Dictionary of Lists

Note：若未指定 Index，系統將自動生成 0, 1, 2... 的預設索引。



設備規格確認：基本屬性 (Attributes)

Technical Spec Sheet

	Code	Value	Description
1	.shape	(3, 3)	(列數，欄數)。 確認數據量體。
2	.columns	['Reactor', 'Temp']	確認變數名稱。
3	.index	RangeIndex(0, 3)	確認數據標籤範圍。
4	.dtypes	float64, object	資料型態檢查 (重要！) 確認數值未被誤讀)。

不需執行函式
(無括號)，直接
查看物件本身的
規格。

快速檢測：預覽與總覽方法

Visual Inspection (視覺抽檢)

df.head(5)

Index	Reactor	Temp	Pressure
0	'R1'	120.0	3.5
1	'R2'	150.0	4.2
2	'R3'	110.0	3.1
3	'R4'	130.0	3.8
4	'R5'	140.0	4.0

查看前 N 筆資料。
類似『查看頂部儀表』。

System Integrity (系統完整性)

df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 100 entries, 0 to 99
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Temp        100 non-null    float64
1   Pressure    98 non-null     float64
2   Reactor     100 non-null    object
dtypes: float64(2), object(1)
memory usage: 2.5 KB
```

顯示記憶體、型態、及非空值數量。
這是檢查『缺失值』的第一道防線。



自動化統計摘要：.describe()

一行指令，瞬間掌握製程數據的分佈特性。

```
1 df.describe()
```



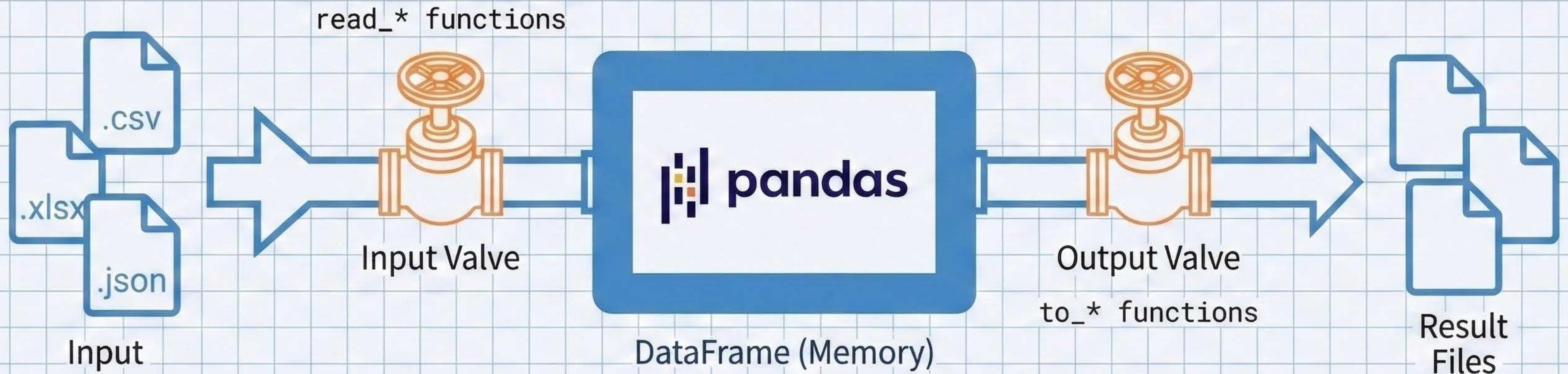
	Temp_C	Press_bar
count	100.00	100.00
mean	120.50	3.95
std	2.10	0.15
min	115.80	3.55
25%	118.95	3.85
50%	120.30	3.95
75%	121.90	4.05
max	125.20	4.25

製程中心點

製程波動/穩定性

是否超出安全邊界

數據流動的起點 (The Start of Data Flow)



Input (Load): 將硬碟中的靜態檔案
轉換為記憶體中的動態物件

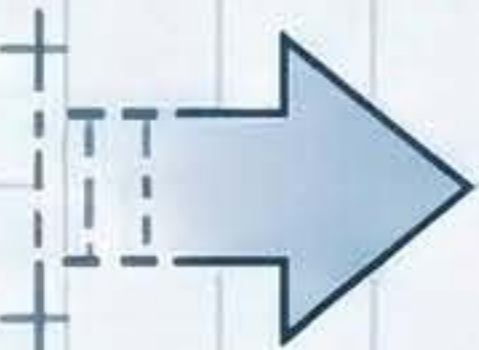
Output (Save): 將分析後
的結果持久化儲存回硬碟



自動化統計摘要：.describe()

一行指令，瞬間掌握製程數據的分佈特性。

```
1 df.describe()
```



	Temp_C	Press_bar
count	100.00	100.00
mean	120.50	3.95
std	2.10	0.15
min	115.80	3.55
25%	118.95	3.85
50%	120.30	3.95
75%	121.90	4.05
max	125.20	4.25

製程中心點

製程波動/穩定性

是否超出安全邊界